

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**

**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3.2

**«Создание таблиц базы данных postgresql. Заполнение таблиц
рабочими данными»**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Корнилов Иван Артемович

Факультет прикладной информатики

Группа К3242

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

—

с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;

—

с расширением для листинга (в отчете);

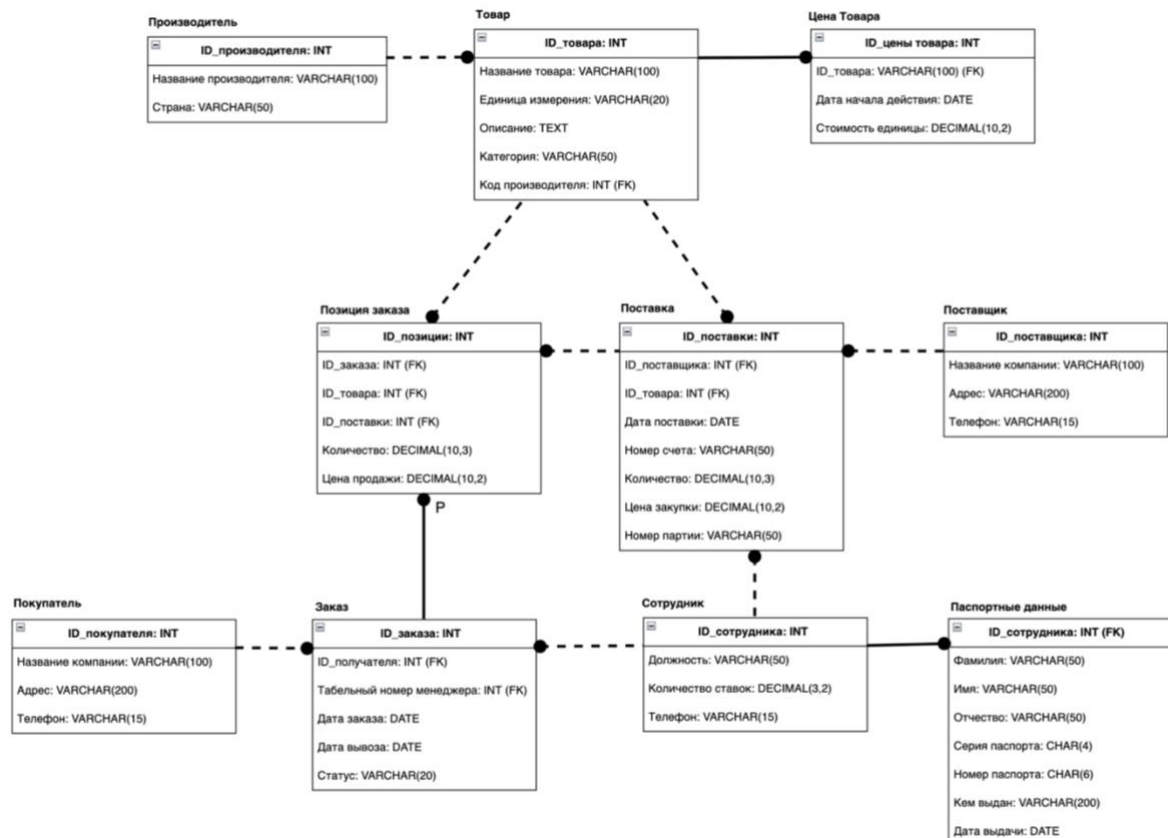
—

при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries*.

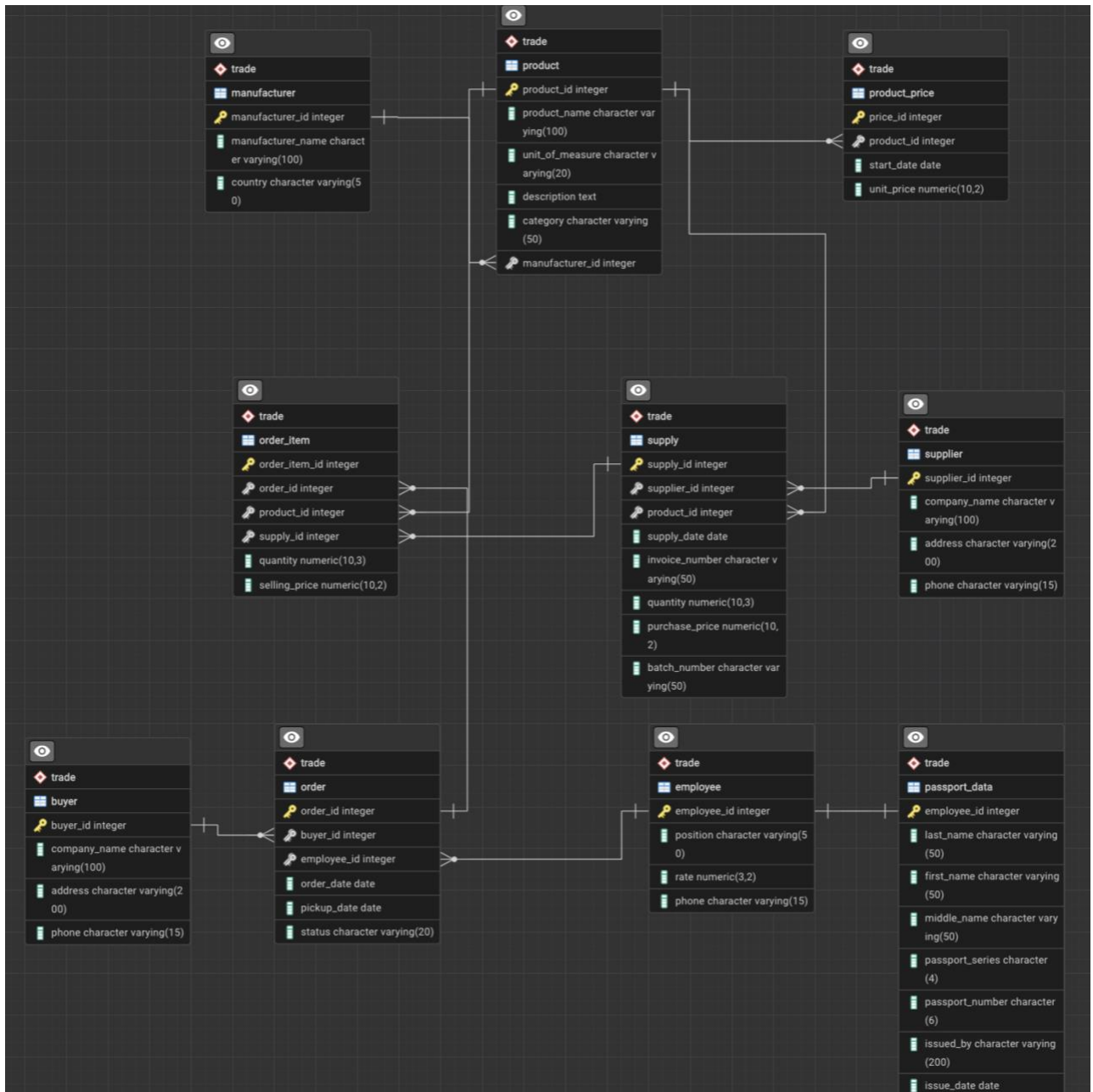
7. Восстановить БД.

Выполнение:

1. **Наименование БД, вариант:** Вариант 9. БД «Оптовая база»
2. **Схема инфологической модели БД ЛР 2 (IDEF1X):**



3. Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate



ERD:

4. Dump, содержащий скрипты работы с БД:

```

5. -- Создание базы данных laba3
6.
7. CREATE DATABASE laba3
8.     WITH
9.     OWNER = postgres
10.    ENCODING = 'UTF8'
11.    CONNECTION LIMIT = -1;
12.
13. \c laba3;
14.
15. -- Создание схемы trade

```

```
16.
17. CREATE SCHEMA trade;
18.
19. -- Таблица: supplier (Поставщик)
20.
21. CREATE TABLE trade.supplier (
22.     supplier_id INTEGER NOT NULL,
23.     company_name VARCHAR(100) NOT NULL,
24.     address VARCHAR(200),
25.     phone VARCHAR(15)
26. );
27.
28. ALTER TABLE trade.supplier ADD PRIMARY KEY (supplier_id);
29.
30. -- Таблица: buyer (Покупатель)
31.
32. CREATE TABLE trade.buyer (
33.     buyer_id INTEGER NOT NULL,
34.     company_name VARCHAR(100) NOT NULL,
35.     address VARCHAR(200),
36.     phone VARCHAR(15)
37. );
38.
39. ALTER TABLE trade.buyer ADD PRIMARY KEY (buyer_id);
40.
41. -- Таблица: employee (Сотрудник)
42.
43. CREATE TABLE trade.employee (
44.     employee_id INTEGER NOT NULL,
45.     position VARCHAR(50) NOT NULL,
46.     rate NUMERIC(3,2) DEFAULT 1.0,
47.     phone VARCHAR(15)
48. );
49.
50. ALTER TABLE trade.employee ADD PRIMARY KEY (employee_id);
51.
52. -- Таблица: passport_data (Паспортные данные)
53.
54. CREATE TABLE trade.passport_data (
55.     employee_id INTEGER NOT NULL,
56.     last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
57.     first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
58.     middle_name VARCHAR(50),
59.     passport_series CHAR(4) NOT NULL,
60.     passport_number CHAR(6) NOT NULL,
61.     issued_by VARCHAR(200),
62.     issue_date DATE
63. );
64.
65. ALTER TABLE trade.passport_data ADD PRIMARY KEY (employee_id);
66.
67. -- Таблица: manufacturer (Производитель)
68.
```

```

69. CREATE TABLE trade.manufacturer (
70.     manufacturer_id INTEGER NOT NULL,
71.     manufacturer_name VARCHAR(100) NOT NULL,
72.     country VARCHAR(50)
73. );
74.
75. ALTER TABLE trade.manufacturer ADD PRIMARY KEY (manufacturer_id);
76.
77. -- Таблица: product (Товар)
78.
79. CREATE TABLE trade.product (
80.     product_id INTEGER NOT NULL,
81.     product_name VARCHAR(100) NOT NULL,
82.     unit_of_measure VARCHAR(20),
83.     description TEXT,
84.     category VARCHAR(50),
85.     manufacturer_id INTEGER
86. );
87.
88. ALTER TABLE trade.product ADD PRIMARY KEY (product_id);
89.
90. -- Таблица: supply (Поставка)
91.
92. CREATE TABLE trade.supply (
93.     supply_id INTEGER NOT NULL,
94.     supplier_id INTEGER,
95.     product_id INTEGER,
96.     supply_date DATE,
97.     invoice_number VARCHAR(50),
98.     quantity NUMERIC(10,3),
99.     purchase_price NUMERIC(10,2),
100.     batch_number VARCHAR(50)
101. );
102.
103. ALTER TABLE trade.supply ADD PRIMARY KEY (supply_id);
104.
105. -- Таблица: order (Заказ)
106.
107. CREATE TABLE trade."order" (
108.     order_id INTEGER NOT NULL,
109.     buyer_id INTEGER,
110.     employee_id INTEGER,
111.     order_date DATE,
112.     pickup_date DATE,
113.     status VARCHAR(20)
114. );
115.
116. ALTER TABLE trade."order" ADD PRIMARY KEY (order_id);
117.
118. -- Таблица: order_item (Позиция заказа)
119.
120. CREATE TABLE trade.order_item (

```

```

121.         order_item_id INTEGER NOT NULL,
122.         order_id INTEGER,
123.         product_id INTEGER,
124.         supply_id INTEGER,
125.         quantity NUMERIC(10,3),
126.         selling_price NUMERIC(10,2)
127.     );
128.
129.     ALTER TABLE trade.order_item ADD PRIMARY KEY (order_item_id);
130.
131.     -- Таблица: product_price (Цена товара)
132.
133.     CREATE TABLE trade.product_price (
134.         price_id INTEGER NOT NULL,
135.         product_id INTEGER,
136.         start_date DATE,
137.         unit_price NUMERIC(10,2)
138.     );
139.
140.     ALTER TABLE trade.product_price ADD PRIMARY KEY (price_id);
141.
142.     -- Добавление внешних ключей (Foreign Keys)
143.
144.     -- Связь passport_data → employee
145.     ALTER TABLE trade.passport_data
146.         ADD CONSTRAINT passport_data_employee_id_fkey
147.         FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES
trade.employee(employee_id);
148.
149.     -- Связь product → manufacturer
150.     ALTER TABLE trade.product
151.         ADD CONSTRAINT product_manufacturer_id_fkey
152.         FOREIGN KEY (manufacturer_id) REFERENCES
trade.manufacturer(manufacturer_id);
153.
154.     -- Связь supply → supplier
155.     ALTER TABLE trade.supply
156.         ADD CONSTRAINT supply_supplier_id_fkey
157.         FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES
trade.supplier(supplier_id);
158.
159.     -- Связь supply → product
160.     ALTER TABLE trade.supply
161.         ADD CONSTRAINT supply_product_id_fkey
162.         FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES
trade.product(product_id);
163.
164.     -- Связь order → buyer
165.     ALTER TABLE trade."order"
166.         ADD CONSTRAINT order_buyer_id_fkey
167.         FOREIGN KEY (buyer_id) REFERENCES trade.buyer(buyer_id);
168.

```

```

169.      -- Связь order → employee
170.      ALTER TABLE trade."order"
171.          ADD CONSTRAINT order_employee_id_fkey
172.          FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES
trade.employee(employee_id);
173.
174.      -- Связь order_item → order
175.      ALTER TABLE trade.order_item
176.          ADD CONSTRAINT order_item_order_id_fkey
177.          FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES trade."order"(order_id);
178.
179.      -- Связь order_item → product
180.      ALTER TABLE trade.order_item
181.          ADD CONSTRAINT order_item_product_id_fkey
182.          FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES
trade.product(product_id);
183.
184.      -- Связь order_item → supply
185.      ALTER TABLE trade.order_item
186.          ADD CONSTRAINT order_item_supply_id_fkey
187.          FOREIGN KEY (supply_id) REFERENCES trade.supply(supply_id);
188.
189.      -- Связь product_price → product
190.      ALTER TABLE trade.product_price
191.          ADD CONSTRAINT product_price_product_id_fkey
192.          FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES
trade.product(product_id);
193.
194.      -- Добавление Check-ограничений
195.
196.      ALTER TABLE trade.supply
197.          ADD CONSTRAINT check_supply_quantity CHECK (quantity > 0);
198.
199.      ALTER TABLE trade.supply
200.          ADD CONSTRAINT check_purchase_price CHECK (purchase_price >
0);
201.
202.      ALTER TABLE trade.order_item
203.          ADD CONSTRAINT check_order_quantity CHECK (quantity > 0);
204.
205.      ALTER TABLE trade.order_item
206.          ADD CONSTRAINT check_selling_price CHECK (selling_price > 0);
207.
208.      ALTER TABLE trade.product_price
209.          ADD CONSTRAINT check_unit_price CHECK (unit_price > 0);
210.
211.      -- Вставка данных (INSERT)
212.
213.      -- Заполнение таблицы supplier (Поставщики)
214.      INSERT INTO trade.supplier (supplier_id, company_name, address,
phone) VALUES

```

```

215.      (1, '000 "ТоргСнаб"', 'г. Москва, ул. Ленина, 10', '+7(495)123-
      45-67'),
216.      (2, 'ИП Петров', 'г. СПб, Невский пр., 25', '+7(812)987-65-43'),
217.      (3, 'ЗАО "Техноимпорт"', 'г. Казань, ул. Баумана, 5',
      '+7(843)555-12-34');
218.
219.      -- Заполнение таблицы buyer (Покупатели)
220.      INSERT INTO trade.buyer (buyer_id, company_name, address, phone)
      VALUES
221.      (1, '000 "Розница"', 'г. Москва, ул. Тверская, 15', '+7(495)222-
      33-44'),
222.      (2, 'ИП Смирнов', 'г. СПб, Лиговский пр., 8', '+7(812)333-44-
      55'),
223.      (3, 'АО "ОптТрейд"', 'г. Екатеринбург, ул. Ленина, 20',
      '+7(343)444-55-66');
224.
225.      -- Заполнение таблицы employee (Сотрудники)
226.      INSERT INTO trade.employee (employee_id, position, rate, phone)
      VALUES
227.      (101, 'Менеджер по продажам', 1.0, '+7(495)111-11-11'),
228.      (102, 'Менеджер по закупкам', 1.0, '+7(495)222-22-22'),
229.      (103, 'Директор', 1.0, '+7(495)333-33-33');
230.
231.      -- Заполнение таблицы passport_data (Паспортные данные)
232.      INSERT INTO trade.passport_data (employee_id, last_name,
      first_name, middle_name, passport_series, passport_number, issued_by,
      issue_date) VALUES
233.      (101, 'Иванов', 'Иван', 'Иванович', '4510', '123456', 'ОВД г.
      Москвы', '2015-05-20'),
234.      (102, 'Петрова', 'Анна', 'Сергеевна', '4520', '789012', 'ОВД г.
      СПб', '2016-08-15'),
235.      (103, 'Сидоров', 'Петр', 'Алексеевич', '4530', '345678', 'ОВД г.
      Казани', '2017-03-10');
236.
237.      -- Заполнение таблицы manufacturer (Производители)
238.      INSERT INTO trade.manufacturer (manufacturer_id,
      manufacturer_name, country) VALUES
239.      (1, 'Samsung Electronics', 'Южная Корея'),
240.      (2, 'Apple Inc.', 'США'),
241.      (3, 'Xiaomi Corp.', 'Китай');
242.
243.      -- Заполнение таблицы product (Товары)
244.      INSERT INTO trade.product (product_id, product_name,
      unit_of_measure, description, category, manufacturer_id) VALUES
245.      (100, 'Смартфон Galaxy A55', 'шт', '8/128 ГБ', 'Электроника', 1),
246.      (200, 'iPhone 15', 'шт', '6/128 ГБ', 'Электроника', 2),
247.      (300, 'Ноутбук RedmiBook', 'шт', '16/512 ГБ', 'Электроника', 3);
248.
249.      -- Заполнение таблицы supply (Поставки)
250.      INSERT INTO trade.supply (supply_id, supplier_id, product_id,
      supply_date, invoice_number, quantity, purchase_price, batch_number)
      VALUES
251.      (1, 1, 100, '2025-03-15', 'СЧ-001', 50, 22000.00, 'ПАРТ-01'),

```



```

252.      (2, 2, 200, '2025-03-20', 'СЧ-002', 30, 68000.00, 'ПАРТ-02'),
253.      (3, 3, 300, '2025-03-25', 'СЧ-003', 20, 40000.00, 'ПАРТ-03');
254.
255.      -- Заполнение таблицы order (Заказы)
256.      INSERT INTO trade."order" (order_id, buyer_id, employee_id,
      order_date, pickup_date, status) VALUES
257.      (1, 1, 101, '2025-03-16', '2025-03-18', 'Выполнен'),
258.      (2, 2, 101, '2025-03-21', '2025-03-23', 'Выполнен'),
259.      (3, 3, 101, '2025-03-26', NULL, 'В обработке');
260.
261.      -- Заполнение таблицы order_item (Позиции заказов)
262.      INSERT INTO trade.order_item (order_item_id, order_id,
      product_id, supply_id, quantity, selling_price) VALUES
263.      (1, 1, 100, 1, 2, 27000.00),
264.      (2, 1, 200, 2, 1, 79000.00),
265.      (3, 2, 300, 3, 3, 49000.00),
266.      (4, 3, 100, 1, 5, 26000.00);
267.
268.      -- Заполнение таблицы product_price (Цены товаров)
269.      INSERT INTO trade.product_price (price_id, product_id,
      start_date, unit_price) VALUES
270.      (1, 100, '2025-01-01', 25000.00),
271.      (2, 200, '2025-01-01', 75000.00),
272.      (3, 300, '2025-01-01', 45000.00);
273.
274.      -- Проверка данных (SELECT)
275.
276.      SELECT * FROM trade.supplier;
277.      SELECT * FROM trade.buyer;
278.      SELECT * FROM trade.employee;
279.      SELECT * FROM trade.passport_data;
280.      SELECT * FROM trade.manufacturer;
281.      SELECT * FROM trade.product;
282.      SELECT * FROM trade.supply;
283.      SELECT * FROM trade."order";
284.      SELECT * FROM trade.order_item;
285.      SELECT * FROM trade.product_price;

```

5. Выводы: В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована и реализована реляционная база данных для учета торговых операций, включающая 10 сущностей: supplier (поставщики), buyer (покупатели), employee (сотрудники), passport_data (паспортные данные), manufacturer (производители), product (товары), supply (поставки), order (заказы), order_item (позиции заказов) и product_price (цены товаров).

В процессе работы были выполнены следующие задачи:

- **Создание структуры БД:** разработаны таблицы с первичными ключами, определены типы данных и ограничения NOT NULL.

- **Установка связей:** с помощью внешних ключей (FOREIGN KEY) реализованы связи между сущностями (1:M, M:1).
- **Обеспечение целостности данных:** добавлены CHECK-ограничения для контроля допустимых значений (положительные количества и цены).
- **Заполнение данными:** таблицы наполнены тестовыми данными с использованием операторов INSERT.
- **Резервное копирование:** выполнено резервное копирование базы данных в форматах Plain (SQL-скрипт) и Custom (бинарный), а также восстановление из резервной копии.
- **Документирование:** подготовлен дамп базы данных, содержащий все команды создания, ограничения и вставки данных.

В результате создана работоспособная база данных, соответствующая требованиям реляционной модели, с поддержкой ссылочной целостности и ограничений на значения. Полученные навыки могут быть применены при проектировании и администрировании баз данных в реальных информационных системах.